www.tntextbooks.in

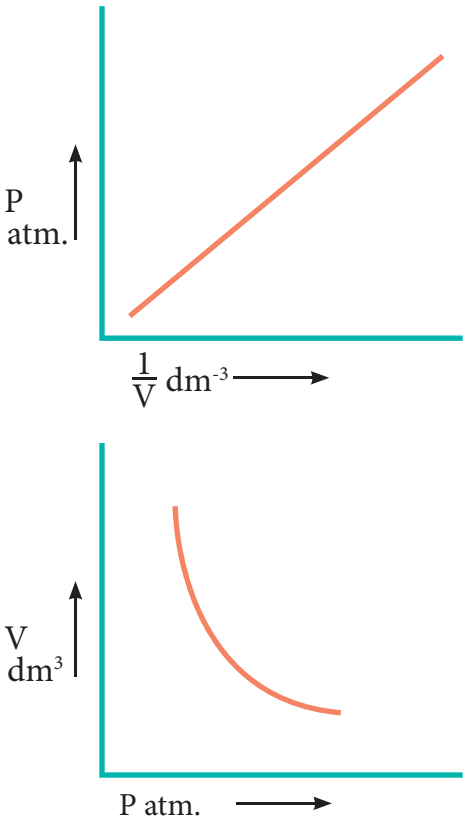
சமன்பாடு (6.2) ஐ நாம் மாற்றியமைக்கும் போது, மாறாத வெப்பநிலை மற்றும் நிறையில்,

$PV = k$

வாயுக்களின் வேதித்தன்மை எத்தகையதாக இருப்பினும், அனைத்து வாயுக்களுக்கும் அழுத்தம் குறைவாக உள்ள நிலையில் பாயில் விதி பொருந்தும்.

எனவே மாறாத வெப்பநிலையில், இருவேறு நிலைகளில் உள்ள குறிப்பிட்ட நிறையுள்ள ஒரு வாயுவிற்கு பாயில் விதியினை நாம் பின்வருமாறு எழுதலாம்

$P_1V_1 = P_2V_2 = k$ ------ (6.3)



படம் 6.2 பாயில் விதியினை குறிப்பிடும் வரைபடம்

PV தொடர்பினை நாம் பின்வருமாறு புரிந்து கொள்ளலாம். வாயுக்களின் மூலக்கூறுகள் கொள்கலனின் சுவற்றின் மீது மோதுவதால் ஏற்படும் மூலக்கூறுகளின் மீதான விசை வாயுவின் அழுத்தத்திற்கு காரணமாக அமைகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுள்ள, வாயுவின் கன அளவு பாதியாகக் குறைக்கப்படும் போது, வாயுவின் அடர்த்தி இருமடங்காகிறது, எனவே, கலனின் ஓரலகு பரப்பில் மோதும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையும் இரு மடங்காகிறது. இதன் காரணமாக, வாயுவின் அழுத்தமும் இரு மடங்காக அதிகரிக்கிறது.

பாயில் விதியின் விளைவுகள்

பாயில் விதியிலிருந்து அழுத்தம்–அடர்த்தி இவற்றிற்கு இடையான தொடர்பினை பின்வருமாறு தருவிக்கலாம்.

$P_1V_1 = P_2V_2$ (பாயில் விதி)

$$P_1 \frac{m}{d_1} = P_2 \frac{m}{d_2}$$

இங்கு "m" என்பது வாயுவின் நிறை, d_1 மற்றும் d_2 என்பன முறையே, P_1 மற்றும் P_2 அழுத்த நிலைகளில் அடர்த்தி மதிப்புகளைக் குறிப்பிடுகின்றன.

$$\frac{P_1}{d_1} = \frac{P_2}{d_2} \quad \text{------ (6.4)}$$

அதாவது, வாயுவின் அடர்த்தி, அதன் அழுத்தத்திற்கு நேர்விகித தொடர்புடையது.



பயணிகள் விமானத்தின் உட்புறம் செயற்கையாக அழுத்த அதிகரிப்பு செய்யப் படுகிறது. ஏன் இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது. என்பதை நீ அறிவாயா?

பெரும்பாலான ஆகாய விமானங்கள் சுமார் 30,000 அடி உயரத்தில் பறக்கும். உயரம் அதிகரிக்கும் போது ஓரலகு கன அளவில் காணப்படும் வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருப்பதால் அழுத்தம் குறையும்.